สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

ชื่อบทเรียน : องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า

จุดประสงค์การสอน

2.3 เข้าใจและนำวงจรขนานและการแบ่งกระแสไปใช้

2.3.1 อธิบายการต่อวงจรขนาน และความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน กระแส ความต้านทานในวงจรขนานได้อย่างถูกต้อง

2.2.2 คำนวณหาค่า แรงดัน กระแส ความต้านทาน กำลังไฟฟ้าในวงจรขนานได้อย่างถูกต้อง

2.2.3 คำนวณหากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานโดยใช้หลักการแบ่งกระแสได้อย่างถูกต้อง

2.4 รู้และเข้าใจ โหนด บรานช์และลูป

2.4.1 บอกความหมายของโหนด บรานช์และลูป ได้อย่างถูกต้อง

2.4.2 ยกตัวอย่างของโหนด บรานช์และลูปในวงจรได้อย่างถูกต้อง

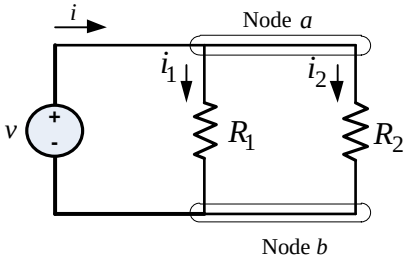
2.5 เข้าใจและนำกฎของเคอร์ชอฟฟ์ไปใช้

2.5.1 อธิบายกฎแรงดันและกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ ได้อย่างถูกต้อง

2.5.2 คำนวณหาค่าแรงดันและกระแสโดยใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์ได้อย่างถูกต้อง

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

2.3 วงจรขนานและหลักการแบ่งกระแส



รูปที่ 2.10 วงจรขนานตัวต้านทาน 2 ตัว

จากรูปวงจรที่ 2.10 เมื่อนำตัวต้านทานสองตัวมาต่อขนานกัน แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานทั้งสองตัวจะมีค่าเท่ากัน จากกฎของโอห์ม

$$v = i_1 R_1 = i_2 R_2$$

หรือ
$$i_1 = \frac{v}{R_1}, \qquad i_2 = \frac{v}{R_2} \tag{2.28}$$

ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ ที่โนด a จะได้กระแสรวม i ดังนี้

$$i_1 = i_1 + i_2 \tag{2.29}$$

แทนค่าสมการที่ (2.28) ลงในสมการที่ (2.29) จะได้

$$i = \frac{v}{R_1} + \frac{v}{R_2} = v\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{v}{R_{eq}} \tag{2.30}$$

เมื่อค่าต้านทาน R_{eq} คือค่าความต้านทานสมมูลของตัวต้านทานที่ต่อขนานกัน ดังนั้น

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{หรือ} \quad \frac{1}{R_{eq}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \tag{2.31}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{มีค่าเท่ากับ} \quad R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \tag{2.32}$$

จึงสรุปได้ว่า **ความต้านทานสมมูลของตัวต้านทานสองตัวต่อขนานกันจะมีค่าเท่ากับผลคูณของความต้านทานสองตัวหารด้วยผลรวมของตัวต้านทานสองตัว**

โดยกรณีที่ตัวต้านทานทั้งสองตัวเท่ากัน จะได้ค่าความต้านทานสมมูลเป็นครึ่งหนึ่งของตัวต้านทาน

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

เช่น ถ้าตัวต้านทาน $R_1 = R, \quad R_2 = R$ จะได้ $R_{eq} = \frac{R \times R}{R + R} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2}$

ในกรณีที่มีตัวต้านทานมากกว่า 2 ตัว นำมาต่อขนานกัน สามารถเขียนสมการการหาค่าความต้านทานสมมูลได้ดังนี้

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N} \tag{2.33}$$

ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของการต่อวงจรตัวต้านแบบขนานหลายตัว คือค่าความต้านทานสมมูลจะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานที่มีค่าน้อยที่สุดในวงจร

ถ้าตัวต้านทานทั้งหมดในวงจรขนานมีค่าเท่ากันทั้งหมด เช่น $R_1 = R_2 = \cdots = R_N = R$ ค่าความต้านทานสมมูลจะได้เท่ากับ $R_{eq} = \frac{R}{N}$ (2.34)

เช่นถ้าตัวต้านทานทั้งหมด 4 ตัวมีค่าความต้านทานตัวละ 100Ω เมื่อนำมาต่อขนานกัน จะมีค่าความต้านทานสมมูลเท่ากับ $R_{eq} = \frac{R}{N} = \frac{100}{4} = 25\Omega$

ในการหาค่าความต้านทานในวงจรขนานนั้นมีอีกวิธีคือใช้ค่าความนำแทนค่าความต้านทาน จากสมการที่ (2.33)

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 + \cdots + G_N \tag{2.35}$$

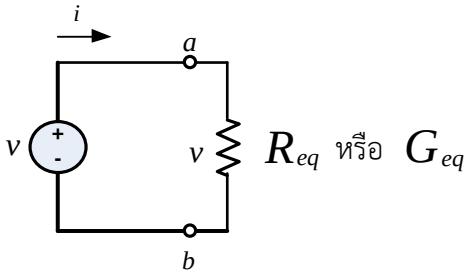
$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}}, G_1 = \frac{1}{R_1}, G_2 = \frac{1}{R_2}, G_3 = \frac{1}{R_3}, ..., G_N = \frac{1}{R_N}$$

จากสมการที่ (2.35) สรุปได้ว่า **ค่าความนำสมมูล (Equivalent conductance) ของตัวต้านทานที่ต่อขนานกันคือผลรวมของค่าความนำแต่ละค่า**

นั่นหมายความว่าสามารถที่จะแทนวงจรรูปที่ 2.10 ด้วย รูปที่ 2.11 ความนำสมมูลของวงจรขนานตัวต้านทานสามารถหาได้เช่นเดียวกันกับการหาค่าความต้านทานสมมูลของวงจรอนุกรมตัวต้านทาน ดังนั้นค่าความนำสมมูล G_{eq} ของตัวต้านทานจำนวน N ตัวที่ต่ออนุกรมกัน หาได้จาก

$$\frac{1}{G_{eq}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} + \frac{1}{G_3} + \cdots + \frac{1}{G_N} \tag{2.36}$$

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	



รูปที่ 2.11 วงจรความต้านทานหรือความนำสมมูลวงจรขนานตัวต้านทาน

จากรูปที่ 2.11 กำหนดให้กระแสรวม i ไหลเข้าที่โนด a และแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานสมมูลจะมีค่าเท่ากัน จากกฎของโอห์มหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานสมมูลได้จาก

$$v = iR_{eq} = \frac{iR_1R_2}{R_1 + R_2} \tag{2.37}$$

จากสมการหาค่ากระแส $i_1 = \frac{v}{R_1}, \quad i_2 = \frac{v}{R_2}$ แทนค่า v จากสมการที่ (2.37) จะได้

$$i_1 = \frac{\frac{iR_1R_2}{R_1 + R_2}}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times i \qquad i_2 = \frac{\frac{iR_1R_2}{R_1 + R_2}}{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times i \tag{2.38}$$

จะเห็นได้ว่ากระแสรวม i จะถูกแบ่งด้วยตัวต้านทานตามอัตราส่วนผกผันของค่าความต้านทานนั้นๆ ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อที่เรียกว่า หลักการแบ่งกระแส (Principle of current division) และวงจรในรูปที่ 2.11 คือ วงจรแบ่งกระแส (Current divider) ซึ่งจะสังเกตได้ว่ากระแสจะไหลผ่านตัวต้านทานที่มีค่าน้อยมากกว่าตัวต้านทานที่มีค่ามาก

จากรูป 2.10 ถ้าสมมุติตัวต้านทานตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเป็นศูนย์ เช่น $R_2 = 0$ นั่นคือสามารถเรียกได้ว่า R_2 ลัดวงจร (Shorted circuit) ดังรูปที่ 2.12 (ก) เมื่อ $R_2 = 0$ จะได้ว่า $i_1 = 0$ และ $i_2 = i$ นั่นหมายความว่ากระแส i จะไม่ไหลผ่านตัวต้านทาน R_1 แต่จะไหลผ่าน R_2 ทั้งหมด ซึ่งเป็นทางที่มีค่าความต้านทานน้อยที่สุด ดังนั้นเมื่อมีการลัดวงจร ต้องคิดเสมอว่าจะประกอบด้วยสองสิ่งดังต่อไปนี้ อันแรกคือความต้านทานสมมูล $R_{eq} = 0$ ส่วนอันที่สอง กระแสทั้งหมดจะไหลผ่านทางที่เกิดการลัดวงจร

ส่วนอีกกรณี ถ้าสมมุติ $R_2 = \infty$ นั่นคือ R_2 เปิดวงจร ดังรูปที่ 2.12 (ข) กระแสจะไหลผ่านเส้นทางที่มีค่าความต้านทานน้อยที่สุด ซึ่งก็คือ R_1 และค่าความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับ R_1 จะได้ $R_{eq} = R_1$

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

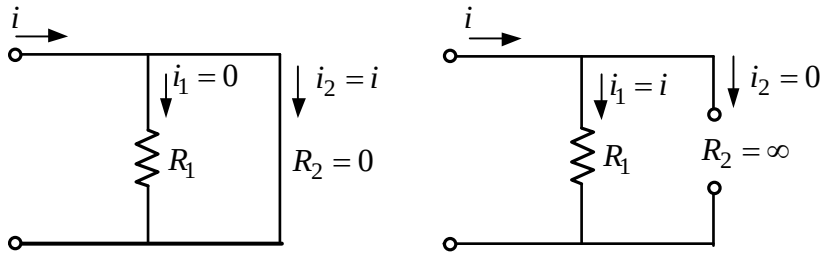
ถ้าเราหารเศษและส่วนด้วย R_1R_2 ของสมการที่ (2.38) จะได้

$$i_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} \times i \tag{2.39a}$$

$$i_2 = \frac{G_1}{G_1 + G_2} \times i \tag{2.39b}$$

โดยทั่วไปแล้ว ถ้าวงจรแบ่งกระแสมีตัวนำ N ตัว $(G_1, G_2, ..., G_N)$ ในวงจรขนานที่มีแหล่งจ่ายกระแส i ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านตัวนำ (G_n) ตัวที่ n จะมีกระแสดังนี้

$$i_n = \frac{G_n}{G_1 + G_2 + ... + G_n} \times i \tag{2.40}$$

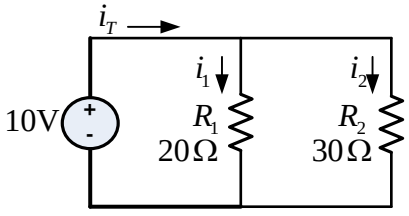


(ก) (ข)

รูปที่ 2.12 (ก) ลัดวงจร (ข) เปิดวงจร

ตัวอย่างที่ 2.7 จากรูปวงจรที่ 2.13 จงคำนวณหาค่าความต้านทานรวม R_{eq} กระแสรวม i_T กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R_1 และกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R_2

วิธีทำ



รูปที่ 2.13 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.7

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

หาค่าความต้านทานรวม R_{eq} จากสูตร

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \times 30}{20 + 30} = 12\,\Omega$$

หาค่ากระแสรวม i_T จากกฎของโอห์ม จะได้ $i_T = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{10}{12} = 0.833\text{A}$

คำนวณหาค่ากระแส i_{R_1} และกระแส i_{R_2} โดยใช้กฎของโอห์ม จะได้

$$i_{R_1} = \frac{V}{R_1} = \frac{10}{20} = 0.5\,A \qquad i_{R_2} = \frac{V}{R_2} = \frac{10}{30} = 0.333\,A$$

เมื่อนำค่ากระแส i_{R_1} และกระแส i_{R_2} มารวมกันจะมีค่าเท่ากับกระแสรวม i_T

$$i_T = i_{R_1} + i_{R_2} = 0.5 + 0.333 = 0.833\text{A}$$

คำนวณหาค่ากระแส i_{R_1} และกระแส i_{R_2} โดยใช้หลักการแบ่งกระแส จะได้

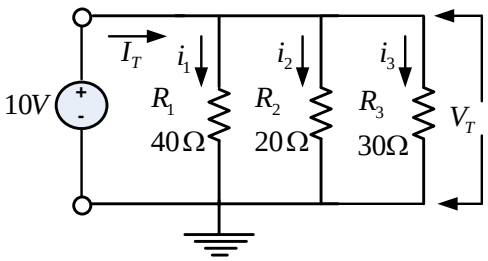
$$i_{R_1} = (\frac{R_2}{R_1 + R_2}) \times i_T = (\frac{30}{20 + 30}) \times 0.833 = 0.4998 \approx 0.5\text{A}$$

$$i_{R_2} = (\frac{R_1}{R_1 + R_2}) \times i_T = (\frac{20}{20 + 30}) \times 0.833 = 0.333\text{A}$$

ค่ากระแส i_{R_1} และกระแส i_{R_2} ที่ได้จะมีค่าเท่ากับวิธีการคำนวณโดยใช้กฎของโอห์ม

ตัวอย่างที่ 2.8 จากรูปวงจรที่ 2.14 จงคำนวณหาค่าความต้านทานรวม R_{eq} กระแสรวม i_T กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R_1 กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R_2 กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R_3

วิธีทำ



รูปที่ 2.14 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.8

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

หาค่าความต้านทานรวม R_{eq} จากสูตร

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{40} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = 0.1084$$

$$R_{eq} = \frac{1}{0.1084} = 9.225\,\Omega$$

หาค่ากระแสรวม i_T จากกฎของโอห์ม จะได้ $i_T = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{10}{9.225} = 1.084\,\text{A}$

คำนวณหาค่ากระแส i_{R_1} i_{R_2} i_{R_3} โดยใช้กฎของโอห์ม จะได้

$$i_{R_1} = \frac{V}{R_1} = \frac{10}{40} = 0.25\,A$$

$$i_{R_2} = \frac{V}{R_2} = \frac{10}{20} = 0.5\,A$$

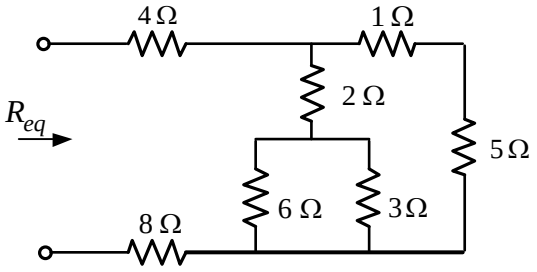
$$i_{R_3} = \frac{V}{R_3} = \frac{10}{30} = 0.333\,A$$

เมื่อนำค่ากระแส i_{R1} i_{R2} i_{R3} มารวมกันจะมีค่าเท่ากับกระแสรวม i_T

$$i_T = i_1 + i_2 + i_3 = 0.25 + 0.5 + 0.333 = 1.084\text{A}$$

ตัวอย่างที่ 2.9 จากรูปวงจรที่ 2.15 จงคำนวณหาค่าความต้านทานสมมูล R_{eq}

วิธีทำ



รูปที่ 2.15 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.9

เริ่มต้นการหาค่าความต้านทานจากตัวต้านทาน 6Ω ขนานกับตัวต้านทาน 3Ω จะได้

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

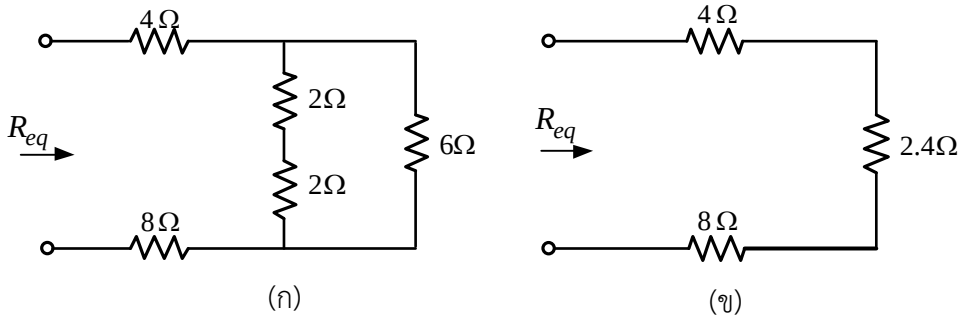
$$6\ \Omega \parallel 3\ \Omega = \frac{6\times 3}{6+3} = 2\ \Omega$$

ตัวต้านทาน 1Ω กับตัวต้านทาน 5Ω ต่ออนุกรมกันจะได้ค่าความต้านทาน

$$1\Omega + 5\Omega = 6\ \Omega$$

จากรูปวงจรที่ 2.15 สามารถลดวงจรได้ดังรูป 2.16 (ก) สังเกตได้ว่า ตัวต้านทาน 2Ω สองตัวต่ออนุกรมกัน ดังนั้น วงจรสมมูลความต้านทานจะได้เป็น

$$2\ \Omega + 2\ \Omega = 4\ \Omega$$



รูปที่ 2.16 วงจรสมมูลของตัวอย่างที่ 2.9

ตัวต้านทาน 4Ω $(2\Omega + 2\Omega)$ ในขณะนี้จะต่อขนานอยู่กับตัวต้านทาน 6Ω ดังรูปที่ 2.28 (ข) สามารถหาค่าความต้านทานสมมูลได้จาก

$$4\ \Omega \parallel 6\ \Omega = \frac{4\times 6}{4+6} = 2.4\ \Omega$$

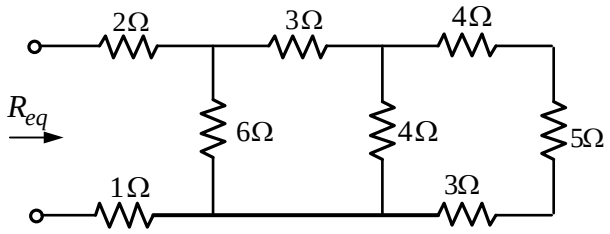
จากรูปที่ 2.16 (ข) วงจรสมมูลความต้านทานจะประกอบด้วยตัวต้านทานทั้งหมด 3 ตัวต่ออนุกรม ดังนั้นค่าความต้านทานสมมูลรวมสามารถหาได้จาก

$$R_{eq} = 4\ \Omega + 2.4\ \Omega + 8\ \Omega = 14.4\ \Omega$$

แบบฝึกหัดที่ 2.9 จากรูปวงจรที่ 2.29 จงคำนวณหาค่า R_{eq}

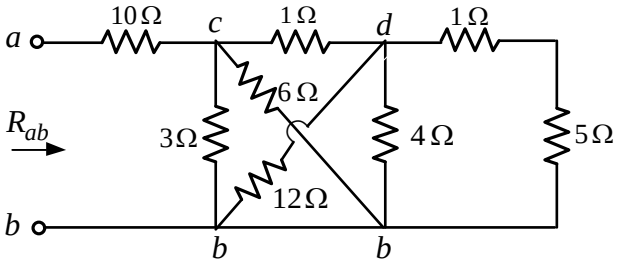
คำตอบ $R_{eq} = 6\ \Omega$

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	



รูปที่ 2.17 รูปวงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.9

ตัวอย่างที่ 2.10 จากรูปวงจรที่ 2.18 คำนวณหาค่าความต้านทานสมมูล R_{ab}

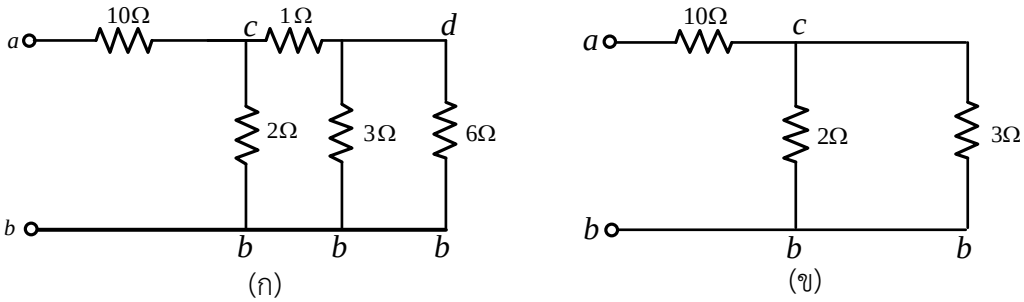


รูปที่ 2.18 รูปวงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.10

วิธีทำ

จากรูปตัวต้านทาน $3\ \Omega$ และ ตัวต้านทาน $6\ \Omega$ ต่อขนานกันเพราะมีจุดต่อเหมือนกันคือโหนด c และ b หาค่าได้ดังนี้

$$3\ \Omega \parallel 6\ \Omega = \frac{3\times 6}{3+6} = 2\ \Omega \qquad (2.10.1)$$



รูปที่ 2.19 วงจรสมมูลสำหรับตัวอย่างที่ 2.10

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

ในลักษณะเดียวกัน ตัวต้านทาน $12\ \Omega$ และ ตัวต้านทาน $4\ \Omega$ ต่อขนานกันเพราะมีจุดต่อเหมือนกันคือโหนด d และ b หาค่าได้ดังนี้

$$12\ \Omega \parallel 4\ \Omega = \frac{12\times 4}{12+4} = 3\ \Omega \qquad (2.10.2)$$

และตัวต้านทาน $1\ \Omega$ และ ตัวต้านทาน $5\ \Omega$ ต่ออนุกรมกัน ดังนั้นค่าความต้านทานสมมูลได้

$$1\Omega + 5\Omega = 6\Omega$$

จากการยุบรวมทั้งสามครั้ง สามารถแทนวงจรรูปที่ 2.18 ด้วยวงจรในรูป 2.19 (ก) และในรูป 2.19 (ก) ตัวต้านทาน $3\ \Omega$ ต่อขนานอยู่กับตัวต้านทาน $6\ \Omega$ จะได้ความต้านทานสมมูลเป็น $2\ \Omega$ และตัวต้านทานสมมูล $2\ \Omega$ นี้ต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน $1\ \Omega$ จะได้ค่าความต้านทานสมมูลเป็น $1\Omega + 2\ \Omega = 3\Omega$ จะได้วงจรสมมูล ดังรูปที่ 2.19 (ข) และเมื่อตัวต้านทาน $2\ \Omega$ ต่อขนานกับตัวต้านทาน $3\ \Omega$ จะได้

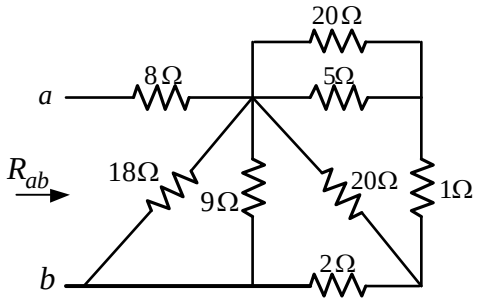
$$2\ \Omega \parallel 3\ \Omega = \frac{2\times 3}{2+3} = 1.2\ \Omega$$

และตัวต้านทาน $1.2\ \Omega$ ต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน $10\ \Omega$ จะได้ค่าความต้านทานสมมูล

$$R_{eq} = 10 + 1.2 = 11.2\ \Omega$$

แบบฝึกหัดที่ 2.10 จากรูปวงจรที่ 2.20 จงคำนวณหาค่าความต้านทานสมมูล R_{ab}

คำตอบ 11Ω



รูปที่ 2.20 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.10

ตัวอย่างที่ 2.11 จากรูปวงจรที่ 2.33 (ก) จงคำนวณหาค่าความนำสมมูล G_{eq}

วิธีทำ

ตัวต้านทาน $8S$ และ $12S$ ต่อขนานกัน ดังนั้นค่าความนำมีค่าเท่ากับ

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

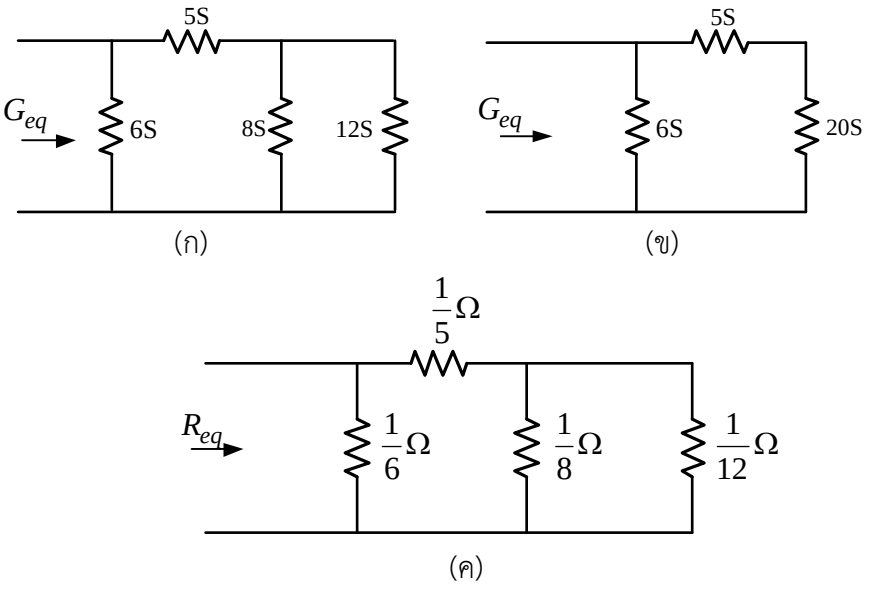
$$8\ \text{S}+12\ \text{S}=20\ \text{S}$$

ตัวต้านทาน 20S ต่ออนุกรมกับ 5S ดังรูปที่ 2.40 (ข) ดังนั้นค่าความนำรวม จะได้

$$\frac{20\times 5}{20+5}=4\ \text{S}$$

และขนานกับตัวต้านทาน 6S จะได้

$$G_{eq}=6+4=10\ \text{S}$$



รูปที่ 2.21 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.11

สังเกตได้ว่า วงจรรูปที่ 2.21 (ก) จะเหมือนกับวงจรรูปที่ 2.21 (ค) แต่รูปวงจรที่ 2.21 (ก) เป็นค่าความนำ แต่รูปวงจรที่ 2.21 (ค) แสดงอยู่ในรูปความต้านทาน ซึ่งเราสามารถหาค่า R_{eq} ของวงจรในรูปที่ 2.21 (ค) ได้ดังนี้

$$R_{eq}=\frac{1}{6}\|\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{8}\|\frac{1}{12}\right)=\frac{1}{6}\|\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{20}\right)=\frac{1}{6}\|\frac{1}{4}$$

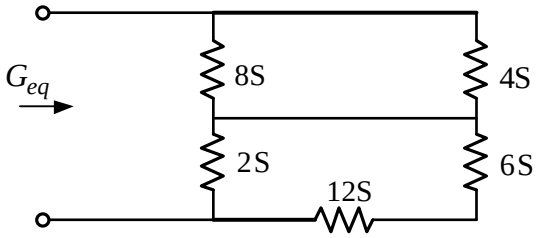
$$=\frac{\frac{1}{6}\times\frac{1}{4}}{\frac{1}{6}+\frac{1}{4}}=\frac{1}{10}\Omega$$

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{10}} = 10\,\text{S}$$ ซึ่งมีค่าเท่ากันกับวิธีที่หาด้านบน

แบบฝึกหัดที่ 2.11 จากรูปที่ 2.22 จงคำนวณหาค่า G_{eq}

คำตอบ $G_{eq} = 4\,\text{S}$



รูปที่ 2.22 รูปวงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.11

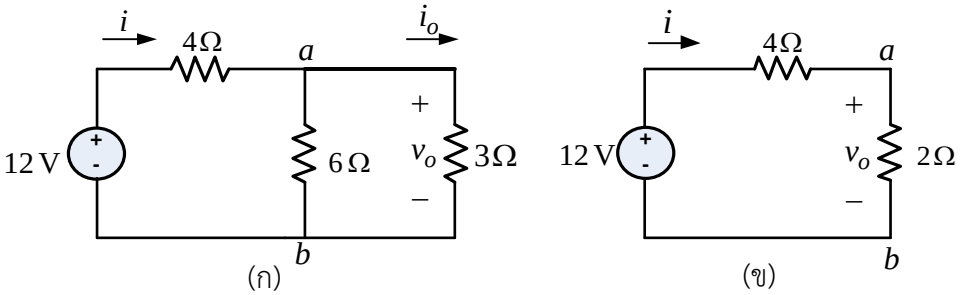
ตัวอย่างที่ 2.12 จากรูปวงจรที่ 2.23 (ก) จงคำนวณหาค่ากระแส i_o แรงดัน v_o และกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียที่ตัวต้านทาน 3Ω

ตัวต้านทาน 6Ω และ 3Ω ต่อขนานกัน ดังนั้นค่าความต้านทานมีค่าเท่ากับ

$$6\,\Omega \parallel 3\,\Omega = \frac{6\times 3}{6+3} = 2\,\Omega$$

ถึงแม้จะมีการรวมความต้านทานจากตัวต้านทาน 6Ω และ 3Ω แล้วก็ตาม แต่แรงดัน v_o ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตัวต้านทานทั้งสองตัวต่อขนานกัน ดังนั้นแรงดัน v_o ยังคงเท่าเดิม จากรูป 2.23 (ข) สามารถหาค่าแรงดัน v_o ได้สองวิธี วิธีแรกคือใช้กฎของโอห์ม โดยการหาค่ากระแส i ก่อน จะได้

$$i = \frac{12}{4+2} = 2\,\text{A}$$ และหาค่าแรงดัน v_o จากสูตร $v_o = 2\times i = 2\times 2 = 4\text{V}$



รูปที่ 2.23 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.12

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

วิธีทำ

วิธีที่สองคือใช้หลักการแบ่งแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ 12V ระหว่างตัวต้านทาน 4Ω และ 2Ω จะได้

$$v_o = \frac{2}{2+4}(12\text{ V}) = 4\text{ V}$$

ในลักษณะเดียวกัน i_o สามารถหาได้ 2 วิธี วิธีแรกคือใช้กฎของโอห์มที่ตัวต้านทาน 3Ω ดังรูปที่ 2.23 (ก) ในขณะที่รู้ค่า v_o

$$v_o = 3i_o = 4 \qquad \text{ดังนั้น} \qquad i_o = \frac{4}{3}\text{ A}$$

ส่วนอีกวิธีคือใช้หลักการแบ่งกระแส จากรูปที่ 2.23 (ก) รู้ค่ากระแส i จะได้

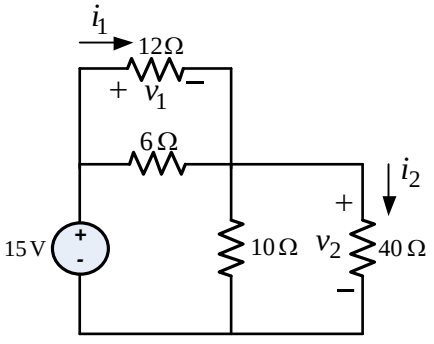
$$i_o = \frac{6}{6+3}i = \frac{2}{3}(2\text{ A}) = \frac{4}{3}\text{ A}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ตัวต้านทาน 3Ω หาได้ดังนี้

$$p_o = v_o i_o = 4\left(\frac{4}{3}\right) = 5.33\text{ W}$$

แบบฝึกหัดที่ 2.12 จากรูปที่ 2.24 จงคำนวณหาค่ากระแส i_1, i_2 และกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ตัวต้านทาน 12Ω และ 40Ω

คำตอบ $v_1 = 5\text{ V}, i_1 = 416.7\text{ mA}, p_1 = 2.083\text{ W}, v_2 = 10\text{ V}, i_2 = 250\text{ mA}, p_2 = 2.5\text{ W}.$



รูปที่ 2.24 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.12

ตัวอย่างที่ 2.13 จากรูปวงจรที่ 2.25 (ก) จงหาค่า (ก) แรงดัน v_o (ข) กำลังไฟฟ้าที่จ่ายโดยแหล่งจ่ายกระแส (ค) กำลังไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืนโดยตัวต้านทานแต่ละตัว

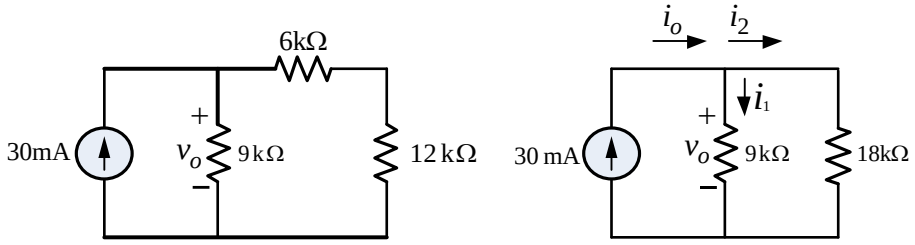
สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

วิธีทำ

ตัวต้านทาน $6\,\text{k}\Omega$ และ $12\,\text{k}\Omega$ ต่ออนุกรมจะได้ค่าความต้านทานรวม $6+12=18\,\text{k}\Omega$ ดังนั้นวงจรในรูปที่ 2.25 (ก) ลดรูปวงจรเป็นดังรูปที่ 2.25 (ข) จากนั้นใช้หลักการแบ่งกระแสเพื่อหาค่ากระแส i_1, i_2

$$i_1 = \frac{18,000}{9,000\ +18,000}(30\ \text{mA}) = 20\ \text{mA}$$

$$i_2 = \frac{9,000}{9,000+18,000}(30\ \text{mA}) = 10\ \text{mA}$$



(ก) (ข)

รูปที่ 2.25 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.13

(ก) แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน $9\,\text{k}\Omega$ และ $18\,\text{k}\Omega$ จะมีค่าเท่ากัน และ

$$v_o = 9,000\,i_1 = 18,000\,i_2 = 180\text{V}$$

(ข) กำลังไฟฟ้าที่จ่ายจากแหล่งจ่ายกระแส จะได้

$$p_o = v_o i_o = 180(30)\ \text{mW} = 5.4\ \text{W}$$

(ค) กำลังไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืนโดยตัวต้านทาน $12\,\text{k}\Omega$

$$p = iv = i_2\left(i_2 R\right) = i_2^2 R = \left(10\times10^{-3}\right)^2(12,000) = 1.2\ \text{W}$$

กำลังไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืนโดยตัวต้านทาน $6\,\text{k}\Omega$

$$p = i_2^2 R = \left(10\times10^{-3}\right)^2(6,000) = 0.6\ \text{W}$$

กำลังไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืนโดยตัวต้านทาน $9\,\text{k}\Omega$

$$p = iv = \frac{v_o^2}{R} = \frac{(180)^2}{9,000} = 3.6\ \text{W}$$

หรือ $$p = v_o i_1 180 = (20)\ \text{mW} = 3.6\ \text{W}$$

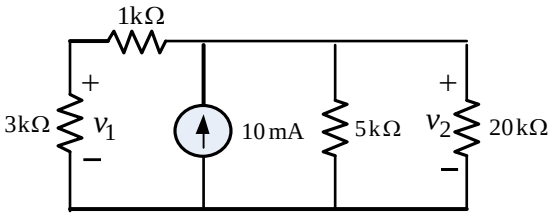
สังเกตได้ว่ากำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจร $(5.4\,\text{W})$ จะมีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืน

$$(1.2+0.6+3.6=5.4\,\text{W})$$

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

แบบฝึกหัดที่ 2.13 จากรูปวงจรที่ 2.26 จงคำนวณหา (ก) แรงดัน v_1, v_2 (ข) กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ตัวต้านทาน $3\,\text{k}\Omega$ และ $20\,\text{k}\Omega$ (ค) กำลังไฟฟ้าที่จ่ายโดยแหล่งจ่ายกระแส

คำตอบ (ก) $15\text{ V}, 20\text{ V},$ (ข) 75 mW (ค) 200 mW



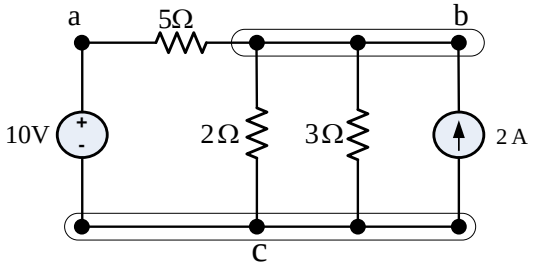
รูปที่ 2.26 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.13

2.4 โหนด บรานซ์ และลูป

ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ามีความจำเป็นที่จะต้องรู้องค์ประกอบต่างๆ ของวงจรก่อนที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ โดยองค์ประกอบที่ควรรู้จักได้แก่ บรานซ์ (Branches) โหนด (Node) และ ลูป (Loops)

บรานซ์ คืออุปกรณ์หนึ่งชิ้นอยู่ในวงจรจะถือว่าเป็นบรานซ์ เช่น แรงดัน หรือ ตัวต้านทาน ตัวอย่างในรูปที่ 2.27 จะประกอบไปด้วย 5 บรานซ์ ได้แก่ แหล่งจ่าย 10V แหล่งจ่ายกระแส และตัวต้านทานอีก 3 ตัว

โหนด คือจุดเชื่อมต่อของบรานซ์ ตั้งแต่สองบรานซ์ขึ้นไป ในรูปที่ 2.27 จะมี 3 โหนด คือ โหนด a b และ c



รูปที่ 2.27 โนด สาขา และ ลูป

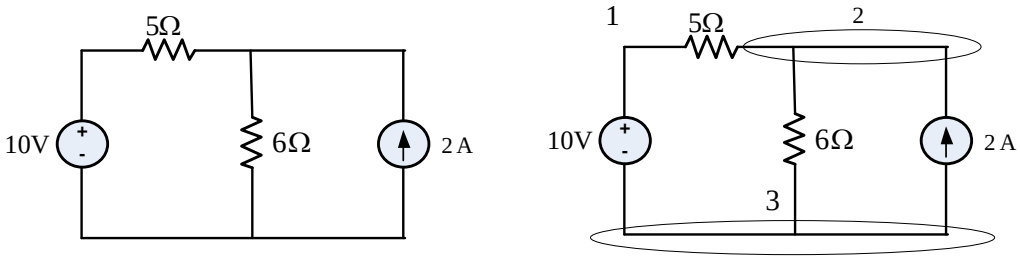
ลูป คือเส้นทางปิดทุกๆ อันในวงจร โดยเริ่มจากโหนดผ่านไปยังโหนดอื่นและกลับมายังโหนดที่เริ่มต้น ดังรูปที่ 2.27 จะมีลูปที่ 1 คือ abca ลูปที่ 2 คือลูปตัวต้านทาน 3Ω และแหล่งจ่ายกระแส 2A ลูปที่ 3 คือลูปตัวต้านทาน 2Ω และ 3Ω

ตัวอย่างที่ 2.14 จงหาจำนวนของบรานซ์ และโหนด ในรูปวงจรที่ 2.28 (ก)

วิธีทำ

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

จากรูปวงจรจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด 4 ตัว ดังนั้นวงจรจึงมี 4 บรานช์ ได้แก่ แหล่งจ่ายไฟ 10V ตัวต้านทาน 5Ω 6Ω และแหล่งจ่ายกระแส 2A และวงจรมีโหนด จำนวน 3 โหนด ดังรูป 2.28 (ข)

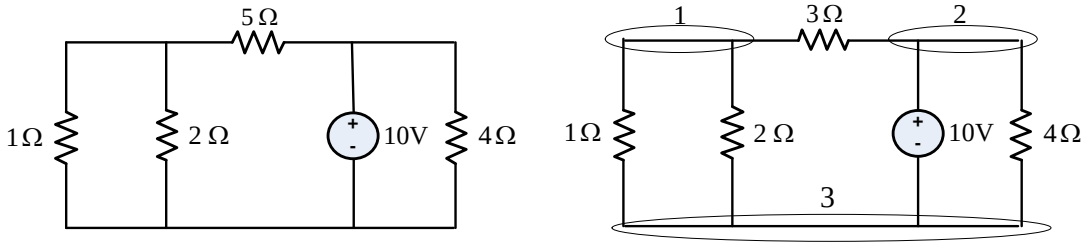


(ก) (ข)

รูปที่ 2.28 (ก) รูปวงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.14 (ข) โหนดจำนวน 3 โนด

แบบฝึกหัดที่ 2.14 จากรูปวงจรที่ 2.29 จงหาจำนวนบรานช์และโหนด

คำตอบ มี 5 บรานช์ และ 3 โหนด



รูปที่ 2.29 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.14

2.5 กฎของเคอร์ชอฟฟ์

ในการวิเคราะห์วงจรโดยใช้กฎของโอห์มตามที่กล่าวมาแล้วนั้น อาจจะเหมาะกับวงจรที่ไม่มีความซับซ้อนมากนั้น แต่สำหรับวงจรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การวิเคราะห์วงจรสามารถใช้กฎของเคอร์ชอฟฟ์มาช่วยในการวิเคราะห์วงจรได้มากขึ้น กฎของเคอร์ชอฟฟ์ประกอบด้วย 2 กฎคือ **กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff's current law (KCL)) และกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff's voltage low (KVL))**

กฎอันที่ 1 กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ มาจากกฎการอนุรักษ์ของประจุ ที่กล่าวว่าผลรวมทางพีชคณิตของประจุภายในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ คือผลรวมทางพีชคณิตของกระแสที่ไหลเข้าโหนด (หรือพื้นที่ปิด) ใดๆ มีค่าเท่ากับศูนย์ เขียนให้อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

$$\sum_{n=1}^{N} i_n = 0 \qquad (2.11)$$

เมื่อ N คือจำนวนของบรานช์ที่ต่อเชื่อไปยังโหนด และ i_n คือจำนวนกระแสที่ไหลเข้า (หรือออก) จากโหนด โดยกระแสที่ไหลเข้าโหนดกำหนดให้เป็นบวก และกระแสที่ไหลออกจากโหนด กำหนดให้เป็นลบ

การพิสูจน์กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ สมมุติให้มีกลุ่มของกระแส $i_k(t), k = 1, 2, \ldots,$ ไหลเข้าที่โหนด ผลรวมทางพีชคณิตของกระแสที่โหนดเป็นดังนี้

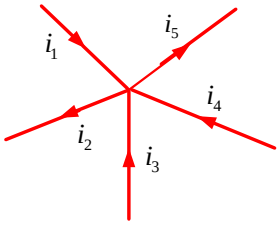
$$i_T(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \cdots \qquad (2.12)$$

ทำการอินติเกรตทั้งสองด้านของสมการที่ (2.12) จะได้

$$q_T(t) = q_1(t) + q_2(t) + q_3(t) + \cdots \qquad (2.13)$$

เมื่อ $q_k(t) = \int i_k(t)dt$ และ $q_T(t) = \int i_T(t)dt$ แต่จากกฎการอนุรักษ์ของประจุไฟฟ้า ต้องการผลรวมทางพีชคณิตของประจุไฟฟ้าที่โหนดจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือที่โหนดจะต้องจะต้องไม่มีประจุ ดังนั้นจะได้ $q_T(t) = 0$ และ $i_T(t) = 0$ จึงเป็นการยืนยันความถูกต้องของกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ พิจารณาที่โหนดในรูปที่ 2.9 โดยประยุกต์ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ จะได้

$$i_1 + (-i_2) + i_3 + i_4 + (-i_5) = 0 \qquad (2.14)$$



รูปที่ 2.1 กระแสที่โหนดตามหลักการกฎของกระแสของเคอร์ชอฟฟ์

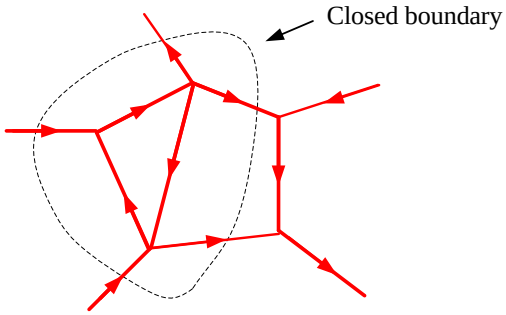
ในรูปกระแส i_1, i_3, i_4 ไหลเข้า ในขณะที่กระแส i_2, i_5 ไหลออก จัดรูปสมการจะได้

$$i_1 + i_3 + i_4 = i_2 + i_5 \qquad (2.15)$$

สมการที่ (2.15) กล่าวได้อีกอย่างว่า **กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์คือผลรวมของกระแสที่ไหลเข้าโหนดมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสที่ไหลออกจากโหนด** นอกจากนั้นกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ สามารถ

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ปิดใดๆ ดังรูปที่ 2.30 ผลรวมของกระแสที่ไหลเข้าพื้นที่ปิดมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสที่ไหลออก

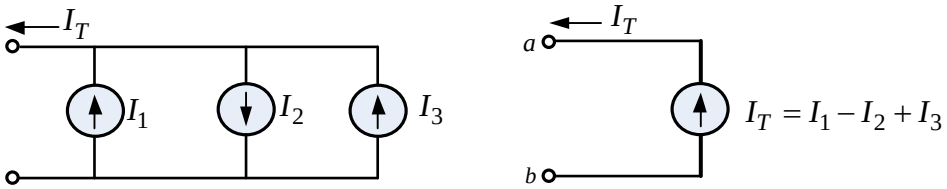


รูปที่ 2.30 ประยุกต์ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์กับพื้นที่ปิด

ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์คือผลรวมของกระแสในวงจรขนาน ดังรูปที่ 2.31 สามารถรวมกระแสหรือวงจรสมมูลของแหล่งจ่ายกระแสโดยใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ ที่โหนด a จะได้

$$I_T + I_2 = I_1 + I_3$$

$$I_T = I_1 - I_2 + I_3$$



(ก) (ข)

รูปที่ 2.31 แหล่งจ่ายกระแสในวงจรขนาน (ก) วงจรจริง (ข) วงจรสมมูล

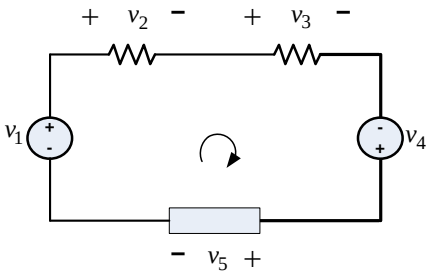
กฎอันที่ 2 กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ กล่าวว่าผลรวมของพีชคณิตของแรงดันทั้งหมดรอบๆ เส้นทางปิดหรือลูป มีค่าเท่ากับศูนย์ เขียนเป็นสมการทางคณิตได้ดังนี้

$$\sum_{m=1}^{M} v_m = 0 \qquad (2.16)$$

เมื่อกำหนดให้ M คือจำนวนของแรงดันในลูปหรือจำนวนของบรานช์ในลูปและ v_m คือจำนวนแรงดันตัวที่ m พิจารณากฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ ดังรูปที่ 2.32 การกำหนดเครื่องหมายขั้วของแรงดันบนอุปกรณ์แต่

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

ละตัวนั้น กรณีที่เป็นแหล่งจ่ายแรงดันให้ยึดขั้วตามแหล่งจ่าย ส่วนตัวต้านทานนั้นให้ยึดขั้วตามทิศทางตามหัวลูกศร โดยจุดต่อแรกของอุปกรณ์จะเป็นบวก ส่วนจุดต่อหลังจะเป็นลบ ในการวิเคราะห์สามารถเริ่มจากบรานช์ไหนก็ได้และเรียงไปตามลูปจะเป็นแบบตามเข็มนาฬิกาหรือแบบทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ เช่น ถ้าเริ่มจากแหล่งจ่ายและเรียงตามเข็มนาฬิการอบลูปจะได้ค่าแรงดัน $-v_1, +v_2, +v_3, -v_4, +v_5$ สามารถสรุปได้**ว่าผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมในวงจรมีค่าเท่ากับแรงดันที่จ่ายให้** และเขียนให้อยู่ในรูปสมการตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ ได้เป็นดังนี้



รูปที่ 2.32 วงจรกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์

$$-v_1 + v_2 + v_3 - v_4 + v_5 = 0 \tag{2.17}$$

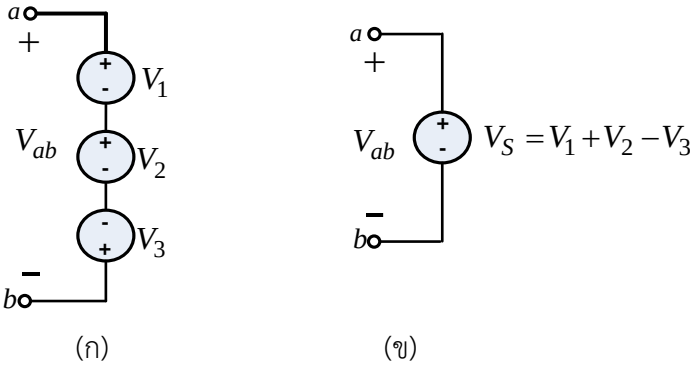
$$v_2 + v_3 + v_5 = v_1 + v_4 \tag{2.18}$$

นอกจากนั้นในกรณีที่แหล่งจ่ายแรงดันต่ออนุกรมกันก็สามารถประยุกต์ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ในการหาค่าแรงดันรวมได้ ตัวอย่างวงจรดังรูปที่ 2.33 (ก) จะได้ผลรวมของแรงดันดังรูปที่ 2.33 (ข)

$$-V_{ab} + V_1 + V_2 - V_3 = 0$$

หรือ

$$V_{ab} = V_1 + V_2 - V_3$$

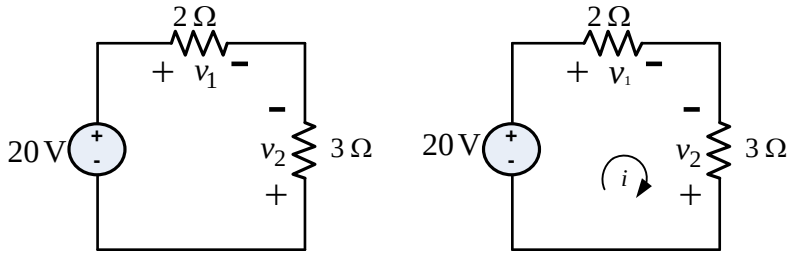


รูปที่ 2.33 วงจรอนุกรมของแหล่งจ่ายแรงดัน (ก) วงจรจริง (ข) วงจรสมมูล

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

ตัวอย่างที่ 2.15 จากรูปวงจรที่ 2.34 (ก) จงคำนวณหาค่าแรงดัน v_1, v_2

วิธีทำ



(ก) (ข)

รูปที่ 2.34 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.15

ในการหาค่าแรงดัน v_1, v_2 โดยการประยุกต์ใช้กฎของโอห์มและกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ สมมุติกระแส i ไหลผ่านลูปดังรูปที่ 2.34 (ข) จากกฎของโอห์มจะได้ $v_1 = 2i, \quad v_2 = -3i$ (2.5.1)

ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ ตามลูปจะได้

$$-20 + v_1 - v_2 = 0 \tag{2.5.2}$$

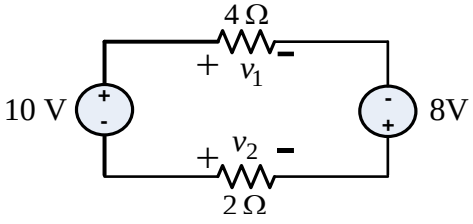
แทนค่าสมการที่ (2.5.1) ลงในสมการที่ (2.5.2) จะได้

$-20 + 2i + 3i = 0$ หรือ $5i = 20$ จะได้กระแส $i = 4$ A

แทนค่ากระแส i ลงในสมการที่ (2.5.1) จะได้ $v_1 = 8$ V, $v_2 = -12$ V

แบบฝึกหัดที่ 2.15 จงคำนวณหาค่าแรงดัน v_1, v_2 จากรูปที่ 2.35

คำตอบ 12V,-6V

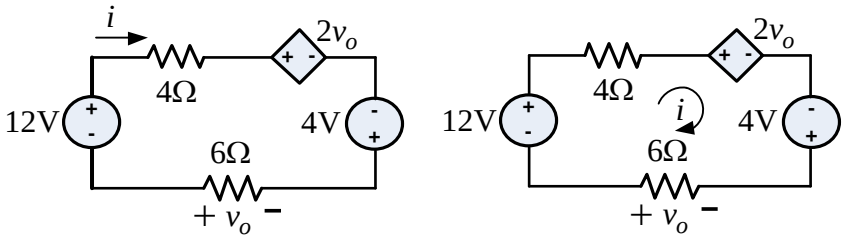


รูปที่ 2.35 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.15

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

ตัวอย่างที่ 2.16 จงคำนวณหาค่า v_o และ i จากรูปวงจรที่ 2.36 (ก)

วิธีทำ



รูปที่ 2.36 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.16

ประยุกต์ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ รอบๆ ลูป ดังรูปที่ 2.36 (ข) จะได้

$$-12+4i+2v_o-4+6i=0 \qquad (2.6.1)$$

ใช้กฎของโอห์มที่ตัวต้านทาน 6Ω จะได้ $v_o=-6i$ (2.6.2)

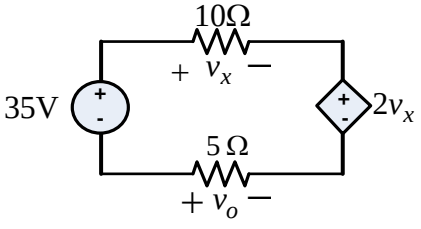
แทนค่าสมการ (2.6.2) ลงในสมการที่ (2.6.1) จะได้ $-16+10i-12i=0$

แก้สมการหาค่ากระแส จะได้ $-2i=16$ ดังนั้น กระแส $i=-\frac{16}{2}=-8\text{A}$

หาค่าแรงดัน v_o จากสมการ $v_o=-6i$ โดยการแทนค่ากระแส i จะได้แรงดัน $v_o=48\text{V}$

แบบฝึกหัดที่ 2.16 จงคำนวณหาค่า v_x และ v_o จากรูปวงจรที่ 2.37

ตอบ $v_x=10\text{V}, v_o=-5\text{V}$

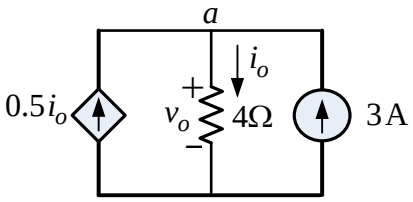


รูปที่ 2.37 รูปวงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.16

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

ตัวอย่างที่ 2.17 จงคำนวณหาค่ากระแส i_o และแรงดัน v_o จากรูปวงจรที่ 2.38

วิธีทำ



รูปที่ 2.38 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.17

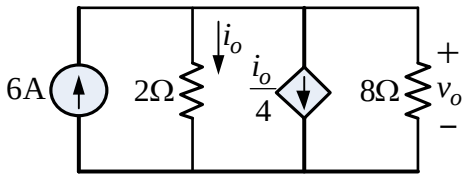
ประยุกต์ใช้งานกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ ที่โนด a จะได้

$3+0.5i_o=i_o$ แก้สมการหาค่ากระแสจะได้ $0.5i_o=3$ ดังนั้น $i_o=\frac{3}{0.5}=6\,\text{A}$

แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 4Ω หาได้จากการใช้กฎของโอห์ม $v_o=4i_o=4\times6=24\text{V}$

แบบฝึกหัดที่ 2.17 จงคำนวณหาค่าแรงดัน v_o และกระแส i_o จากรูปวงจรที่ 2.39

คำตอบ $v_o=8\text{V}, i_o=4\text{A}$

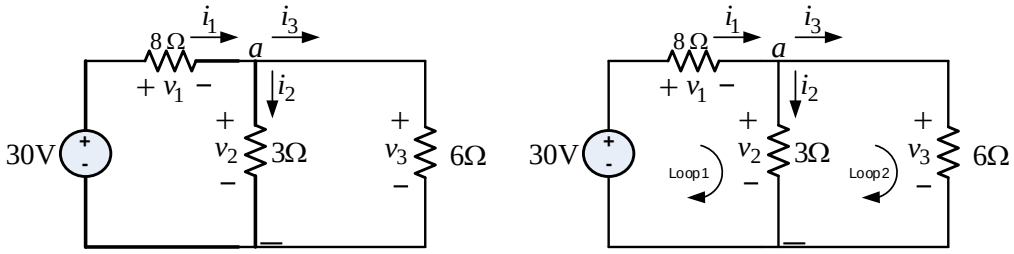


รูปที่ 2.39 วงจรสำหรับแบบฝึกที่ 2.7

ตัวอย่างที่ 2.18 จงคำนวณหาค่ากระแสและแรงดัน จากรูปวงจรที่ 2.40

วิธีทำ

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	



รูปที่ 2.40 รูปวงจรสำหรับตัวอย่างที่ 2.18

วิธีทำ

ใช้กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ กฎของโอห์มจะได้

$$v_1 = 8i_1, \quad v_2 = 3i_2, \quad v_3 = 6i_3 \tag{2.8.1}$$

ในการหาค่าแรงดันและกระแสของตัวต้านทานแต่ละตัวโดยใช้กฎของโอห์มนั้นจะคำนวณหาค่า v_1, v_2, v_3 และ i_1, i_2, i_3 ที่โนด a โดยใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์จะได้

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \tag{2.8.2}$$

ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ที่ลูป 1 จะได้ $-30 + v_1 + v_2 = 0$

แทนค่าของ v_1 และ v_2 ลงในสมการ ด้านบน จะได้ $-30 + 8i_1 + 3i_2 = 0$

ย้ายข้างสมการหากระแส i_1 ดังนี้ $i_1 = \dfrac{(30 - 3i_2)}{8}$ (2.8.3)

ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ ที่ลูป 2

$$-v_2 + v_3 = 0 \quad \text{จะได้} \quad v_3 = v_2 \tag{2.8.4}$$

แทนค่าของ v_2 และ v_3 จากสมการที่ (2.8.1) ในสมการที่ (2.8.4) จะได้

$$6i_3 = 3i_2 \quad \text{และย้ายข้างสมการหาค่ากระแส จะได้} \quad i_3 = \frac{i_2}{2} \tag{2.8.5}$$

แทนสมการที่ (2.8.3) และ (2.8.5) ลงในสมการที่ (2.8.2) จะได้

$$\frac{30 - 3i_2}{8} - i_2 - \frac{i_2}{2} = 0 \quad \text{แก้สมการหาค่ากระแส จะได้} \quad i_2 = 2\text{A}$$

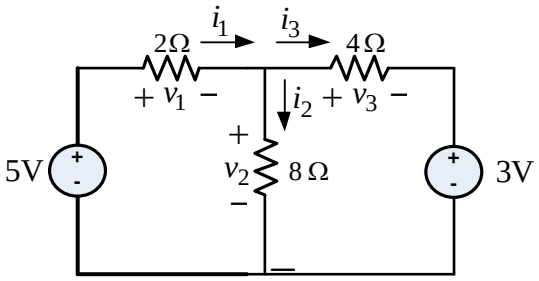
จากค่ากระแส i_2 แทนค่าในสมการด้านบน จะได้ค่า

สัปดาห์ที่ 3	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

$$i_1 = 3\text{ A}, \quad i_3 = 1\text{ A}, \quad v_1 = 24\text{ V}, \quad v_2 = 6\text{ V}, \quad v_3 = 6\text{ V}$$

แบบฝึกหัดที่ 2.18 จงคำนวณหาค่าแรงดันและกระแสจากรูปวงจรที่ 2.41

คำตอบ $v_1 = 3\text{ V}, v_2 = 2\text{ V}, v_3 = 5\text{ V}, i_1 = 1.5\text{ A}, i_2 = 0.25\text{ A}, i_3 = 1.25\text{ A}.$



รูปที่ 2.41 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.18